

モビリティ需要予測モデル構築 最終報告書

時間単位の利用者数（cnt）予測PoCおよび
運用実装に向けたロードマップ

株式会社青潮モビリティサービス 御中

株式会社 データアステル

2025年8月27日



主要成果（分析結果）

- Histogram-based Gradient Boostingを用いた初期予測モデルを構築。
- R2スコア **0.845** を達成。業務利用に耐える初期モデルを確立。



短期推奨アクション（運用）

- 「yr / workingday」のデータ定義不整合の解消（1週間以内推奨）。
- 時系列外挿（ホールドアウト）検証の追加実施。
- 最低限のバッチ処理パイプラインの構築。



プロジェクト総括（契約）

- 5週間のTime & Materials 契約に基づく全スコープを完了。
- 全成果物の提出・検収準備完了（最終ステータス：CLEAR）。

✓ 確定スコープ (In-Scope)

- 対象データ：data\train.tsv (8,645行、欠損0)
- 予測対象：1時間粒度の全体需要 (cnt)
- 実施内容：特徴量設計、ベースライン・改善モデル構築、重要因子分析、報告書作成
- 評価指標：RMSE、MAE、R2 (time-ordered validation)

✕ 本フェーズ対象外 (Out-of-Scope)

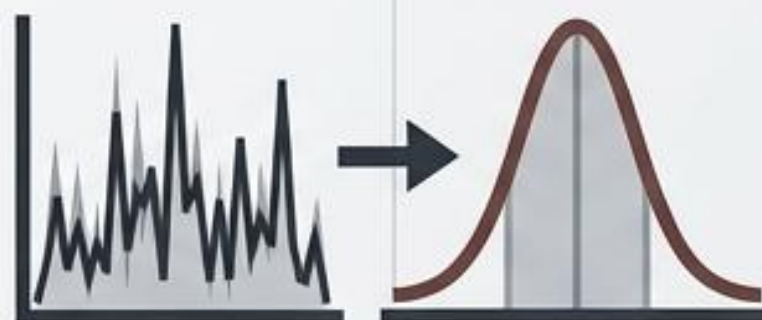
- システム化：本番システム実装、API化、MLOps、自動再学習環境の構築
- 拡張分析：拠点別・車両別・空間（位置情報）分析、イベントデータの統合

課題: The Problem



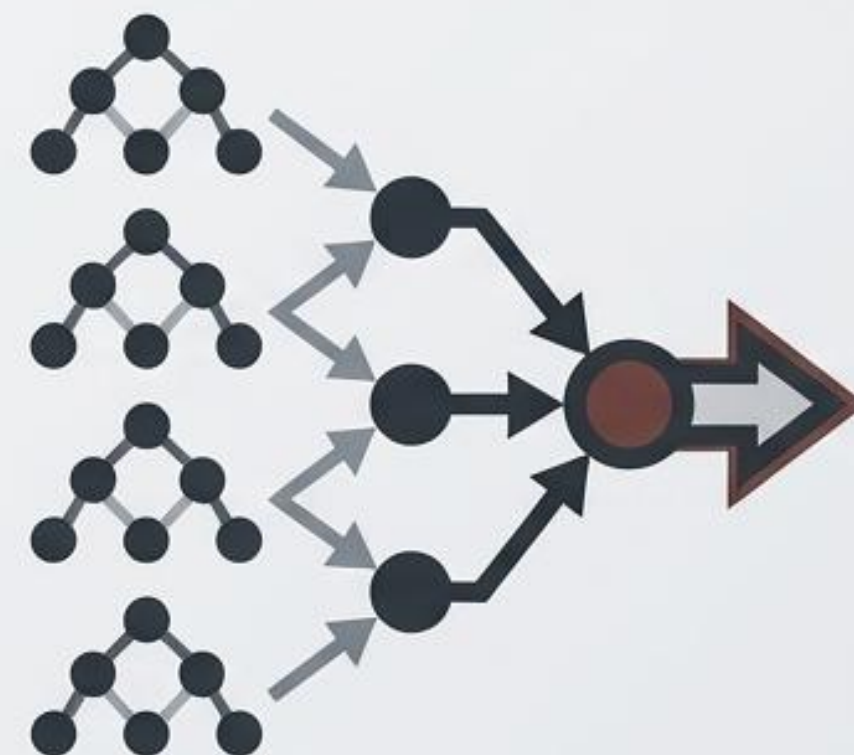
需要変動が大きく、特定のピークに偏る分布（平均利用者数：143.79人）。

対数変換 ($\log 1p$)



分布の尖度を緩和し、モデルが学習しやすい形状へ変換。

モデル: The Engine



Histogram-based Gradient Boostingを採用。周期性や気象要因の複雑な組み合わせを高速かつ高精度に学習（best_iteration=400）。

最良モデルの最終評価 (metrics.json)

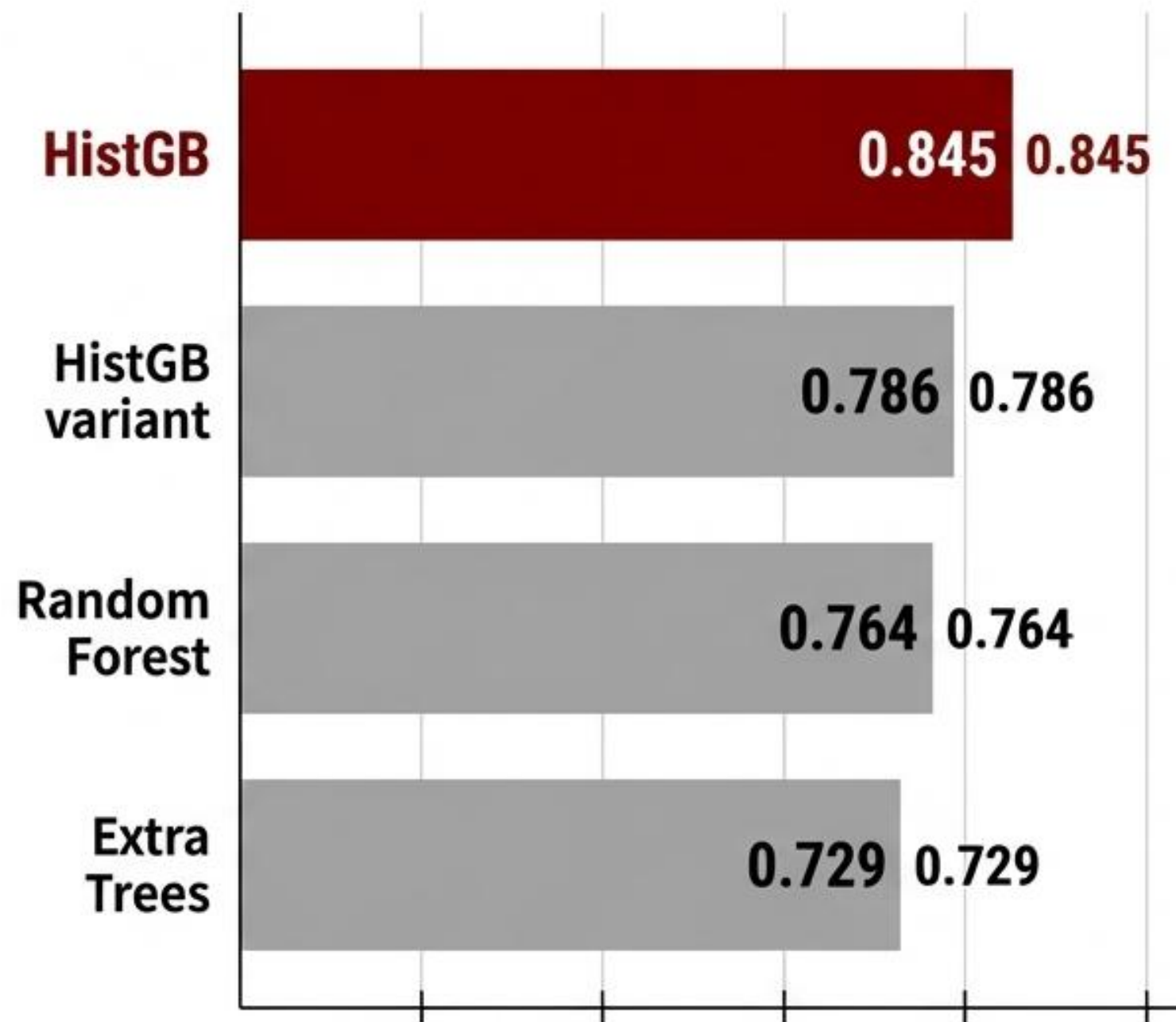
検証手法：Time-ordered split
(train: 6052 / val: 864 / test: 1729)

RMSE = 46.9838

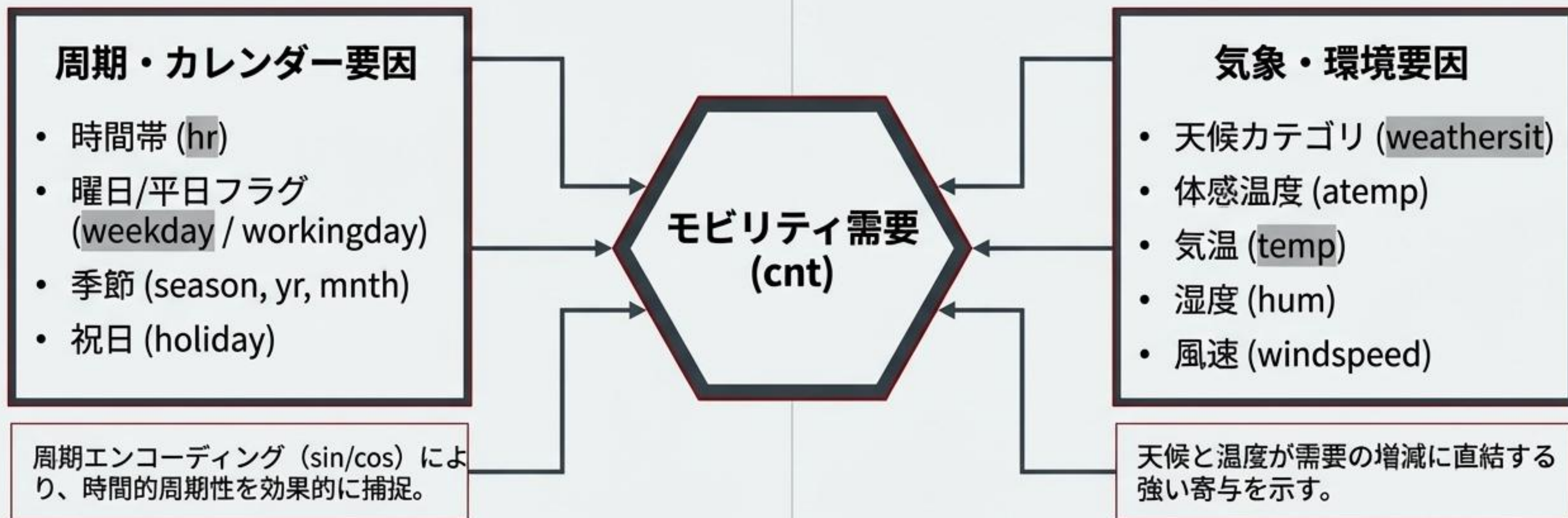
MAE = 29.6041

R2 = 0.8452

示唆：平均利用者数（約144人）に対し、RMSE約47は全体傾向を捉える初期モデルとして十分な業務的価値を持つ。



モビリティ需要の要因分析 (Demand Drivers Analysis)



全30の選択特徴量 (feature_selection) により、需要の説明力 (R2) を最大化。

Risk Level: Mid-High

データ定義の不整合

課題：yrとdteday範囲の差異、workingdayの業務定義差異が未解消（A02）。

影響：前処理や特徴量解釈の誤りに直結。

対策：青潮側での公式定義確定と前処理への反映（優先度最高）。

Risk Level: Mid

外生要因の未反映

課題：特殊日（突発的なイベント等）を説明する変数が不足。

影響：特定日のピーク予測においてブレが生じる可能性。

対策：次フェーズでのイベントカレンダー・外部データの連携。

Risk Level: Mid

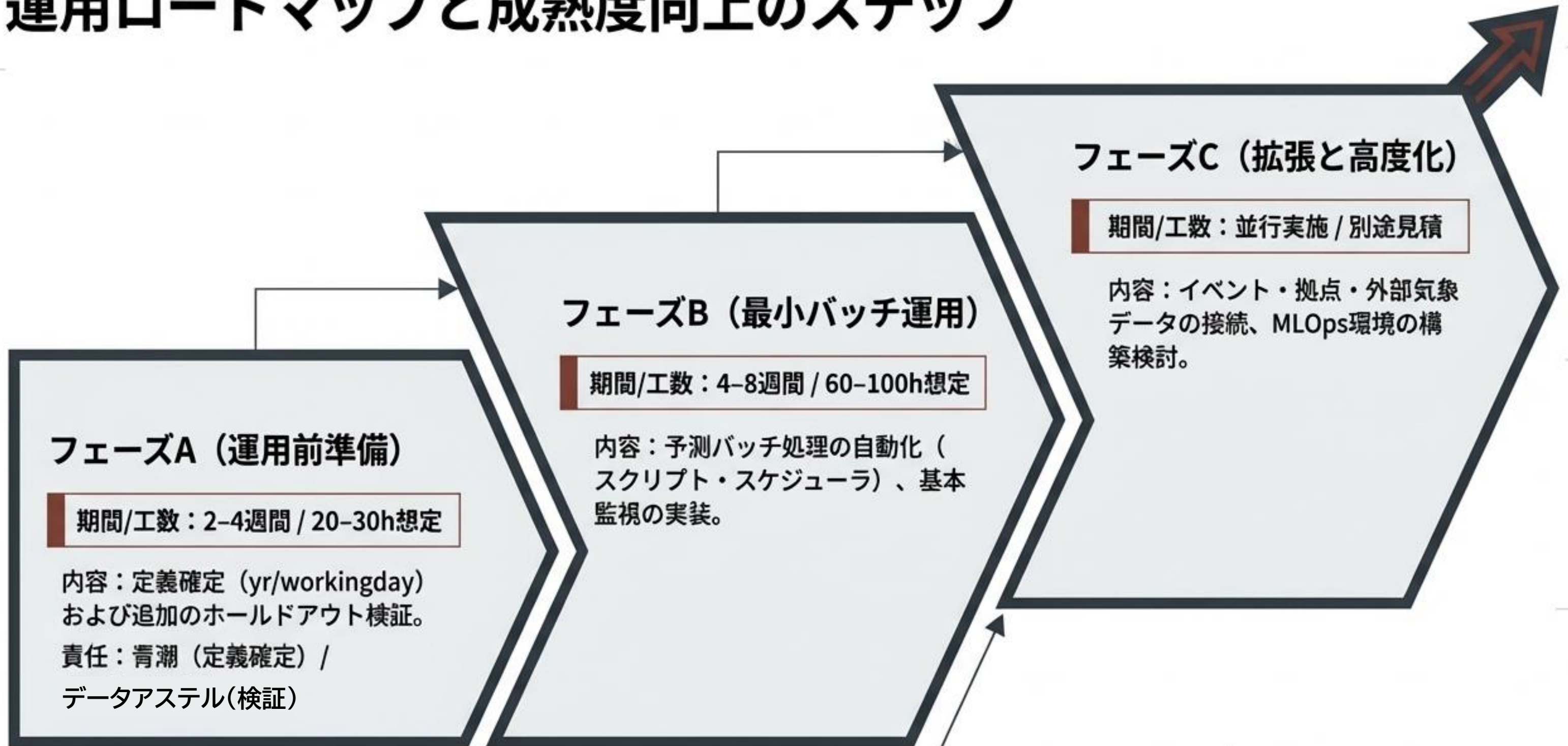
長期的な汎化性リスク

課題：学習データの期間偏りによる、別年度・季節跨ぎでの精度低下リスク。

影響：長期運用時のパフォーマンス劣化。

対策：外部期間またはクロス年代データでの時系列ホールアウト検証の実施。

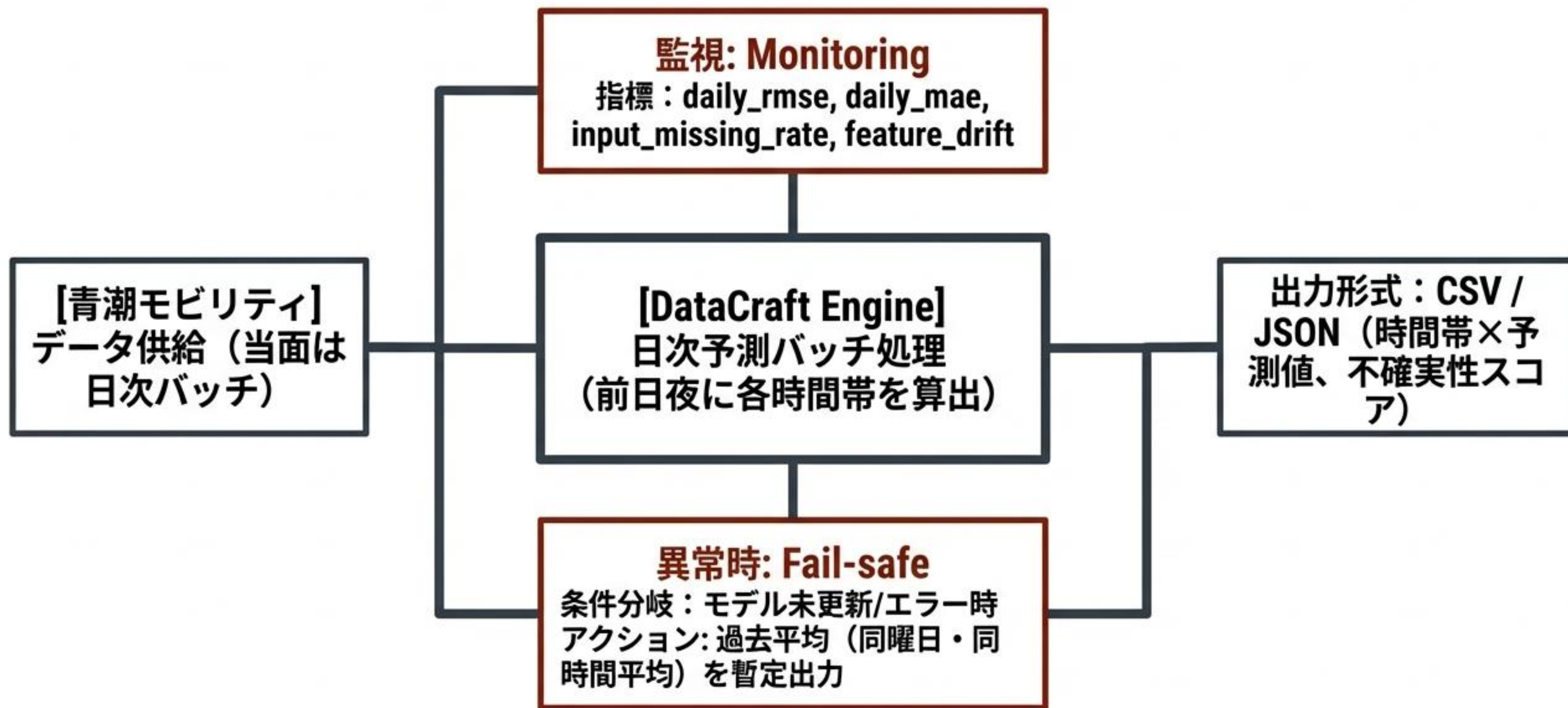
運用ロードマップと成熟度向上のステップ



運用ロードマップと成熟度向上のステップ (Gantt Chart)



データフローとシステム連携図（初期フェーズ）



品質保証チェックリスト: 提案・契約事項と完了実績 (Quality Assurance Checklist: Proposed/Contracted and Delivered Performance)

提案・契約事項 (Proposed/Contracted)	完了実績 (Delivered)
スコープ: モデル構築、重要因子分析、示唆の提示	✓ [達成] (本番実装は対象外として遵守)
KPI① モデル: 1系統以上の構築	✓ [達成] (HistGB他、複数モデル比較を実施)
KPI② 変数特定: 重要説明変数上位5項目の特定	✓ [達成] (時間帯、曜日、天候等30変数を評価)
KPI③ 業務示唆: 3点以上の運用示唆提示	✓ [達成] (定義不整合解消、バッチ運用、MLOps拡張を提示)
提出成果物: スケジュール、議事録、中間報告、最終報告書、分析出力	✓ [提出済]



株式会社青潮モビリティサービス (Data/Business Owner)

担当窓口：高山 拓海 様

-
- データ供給・品質管理
 - 業務定義の公式管理 (yr / workingday 等)
 - 日次予測データの検収および業務適用



株式会社データアステル (Analytics/Model Owner)

PM：伊藤 翔太 / リードDS：鈴木 美咲

-
- モデル保守・監視 (SLAに基づく)
※別途保守契約を推奨
 - ドリフト検知時のリトレーニング
 - 精度異常時のトラブルシューティング

契約に基づく最終請求明細（Time & Materials契約）

契約時時間単価：	25,000 JPY/時間
実績工数： ※想定170hに対し、最終レビュー対応等で4h上振れ実績を反映	174 時間
最終請求金額（税抜）：	4,350,000 JPY
消費税額：	435,000 JPY
最終請求金額（税込）：	4,785,000 JPY
支払期日：2025年09月02日 精算ルール：契約条項に基づき30分単位で切り上げ精算。	